

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Título: Ingeniero en Computación o Ingeniera en Computación
PLAN DE ESTUDIOS

Contenido

1. OBJETIVOS	1
1.1 General	1
1.2 Específicos	1
2. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO	2
2.1 Perfil de ingreso	2
2.2 Perfil de egreso	2
3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS	3
3.1 Tronco general	3
3.1.1 Objetivo	3
3.1.2 Unidades de enseñanza-aprendizaje	3
3.2 Tronco profesional	4
3.2.1 Objetivo	4
3.2.2 Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3 Tronco de integración	5
3.3.1 Objetivo	5
3.3.2 Unidades de enseñanza-aprendizaje	5

4. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS	8
4.1 Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	8
4.1.1 Créditos mínimos para cursar por trimestre	8
4.1.2 Créditos normales para cursar por trimestre	8
4.1.3 Créditos máximos para cursar por trimestre	8
5. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN COMPUTACIÓN O INGENIERA EN COMPUTACIÓN	9
6. DURACIÓN PREVISTA DEL PLAN DE ESTUDIOS	9
7. MODALIDADES OPERATIVAS	9
7.1 Procesos de enseñanza-aprendizaje	9
7.2 Número de oportunidades para acreditar una misma uea	10
7.3 Perspectiva de género y sustentabilidad	10
7.4 Modalidades de conducción	10
7.5 Modalidades de evaluación	11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Título: Ingeniero en Computación o Ingeniera en Computación**

PLAN DE ESTUDIOS

1. OBJETIVOS

1.1 GENERAL

Formar profesionales de la Ingeniería en Computación con sólidos fundamentos teóricos y prácticos, capaces de analizar, diseñar, implementar y evaluar soluciones computacionales que integren software, sistemas de información, redes y tecnologías emergentes, con criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad. Su formación promueve el aprendizaje autónomo y continuo, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo en entornos interdisciplinarios y multidisciplinarios, para contribuir a la innovación tecnológica y atender necesidades sociales con responsabilidad ética, en un campo profesional en constante evolución.

1.2 ESPECÍFICOS

Formar profesionales con conocimientos disciplinares, habilidades, actitudes y valores que les permitan:

- Aplicar principios de ingeniería para diseñar e implementar soluciones que integren hardware y software en la resolución de problemas complejos.
- Planear, diseñar y ejecutar pruebas; verificar y validar soluciones mediante metodologías de ingeniería, estándares y herramientas computacionales apropiadas, considerando criterios de calidad y seguridad.
- Evaluar el impacto social, económico y ambiental de las soluciones desarrolladas, actuando con responsabilidad ética e integridad profesional.
- Comunicarse de manera efectiva en español e inglés, utilizando lenguaje apropiado para diferentes audiencias, medios y contextos profesionales.
- Colaborar y liderar equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, promoviendo el respeto mutuo, la equidad, la inclusión y la resolución de conflictos.
- Aprender de forma autónoma y adaptarse continuamente a los avances tecnológicos mediante la búsqueda, análisis y actualización del conocimiento.
- Desarrollar proyectos tecnológicos con visión emprendedora, creatividad y orientación al impacto social y productivo, incorporando criterios de sostenibilidad.

2. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO

2.1 PERFIL DE INGRESO

La persona que aspire a ingresar a la Licenciatura en Ingeniería en Computación debe contar con:

- Iniciativa, curiosidad, creatividad y perseverancia para analizar y resolver problemas complejos.
- Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y pensamiento crítico.
- Disposición para el aprendizaje autónomo y la investigación básica.
- Interés en tecnologías de hardware y software, y su aplicación en el desarrollo de soluciones.
- Disposición para el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva en equipos de trabajo.
- Conocimientos fundamentales en las siguientes áreas:
 - Matemáticas: Álgebra, trigonometría, geometría analítica y nociones de cálculo.
 - Lógica: Razonamiento formal y estrategias para la resolución de problemas.
 - Ciencias básicas: Fundamentos de física y química.
 - Lengua extranjera: Conocimientos de inglés que permitan la comprensión de textos.

2.2 PERFIL DE EGRESO

La persona egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Computación cuenta con una formación científica y tecnológica sólida que le permite identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en diversos contextos. Posee conocimientos integrales de la disciplina para diseñar, implementar y evaluar soluciones computacionales mediante la integración de tecnologías de hardware y software, aplicando metodologías de ingeniería y tomando decisiones con base en criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Conoce los fundamentos disciplinares de la ingeniería en computación (programación, algoritmos, arquitectura de computadoras, redes, bases de datos, entre otros) y participa en el desarrollo, despliegue, operación y mantenimiento de soluciones computacionales. Cuenta con competencias para integrar tecnologías actuales y emergentes, incluyendo inteligencia artificial, ciencia de datos y cómputo en la nube, en la transformación digital de organizaciones y en el desarrollo de productos y servicios tecnológicos.

Además, actúa con responsabilidad social y ética profesional, reconociendo el impacto de la ingeniería en los ámbitos social, económico y ambiental. Desarrolla pensamiento crítico, liderazgo y comunicación efectiva en español e inglés, lo que le permite colaborar y coordinar equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, así como desenvolverse con solvencia en entornos profesionales nacionales e internacionales.

Su formación promueve el aprendizaje continuo y la adaptabilidad ante los avances científicos y tecnológicos, permitiéndole mantenerse actualizado, contribuir a la innovación tecnológica y al desarrollo de la sociedad, así como continuar estudios de posgrado o participar en proyectos de investigación aplicada.

Áreas de concentración

El plan de estudios permite que la persona egresada profundice en un área específica mediante UEs optativas organizadas en cuatro ejes de especialización:

Ciencia de Datos

La persona egresada de este eje de especialización es capaz de recopilar, procesar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones informada. Aplica técnicas estadísticas, modelos de simulación, análisis de series de tiempo y metaheurísticas para resolver problemas complejos en sectores como finanzas, salud, industria y gobierno. Diseña e implementa flujos de trabajo de datos desde la adquisición hasta la visualización de resultados.

Inteligencia Artificial

La persona egresada de este eje de especialización diseña, implementa y evalúa sistemas inteligentes que aprenden, razonan y actúan de forma autónoma. Aplica técnicas de aprendizaje automático, redes neuronales artificiales, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial generativa en la automatización de procesos, el desarrollo de asistentes inteligentes y la solución de problemas que requieren capacidades cognitivas avanzadas.

Redes de Computadoras

La persona egresada de este eje de especialización planea, diseña, implementa y administra infraestructuras de red, tanto cableadas como inalámbricas, con énfasis en rendimiento, disponibilidad y seguridad. Aplica técnicas de automatización de redes, gestión de tráfico y protección frente a amenazas, y está en capacidad de diseñar arquitecturas de red para aplicaciones de alto rendimiento en entornos empresariales, industriales y de telecomunicaciones.

Sistemas de Información

La persona egresada de este eje de especialización analiza, diseña e implementa sistemas de información que dan soporte a los procesos organizacionales. Desarrolla aplicaciones web y móviles, gestiona bases de datos distribuidas e integra soluciones de inteligencia de negocios para la generación de valor a partir de la información. Aplica metodologías de aseguramiento de calidad del software para garantizar la confiabilidad y el mantenimiento de los sistemas desarrollados.

3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

3.1 TRONCO GENERAL

3.1.1 OBJETIVO

Que el alumnado adquiera la formación científica básica en las áreas de Física, Química y Matemáticas necesaria para la ingeniería y que le permitan:

- Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos.
- Desarrollar habilidades para el manejo de herramientas básicas de cómputo.
- Adquirir los elementos para la identificación, definición y resolución de problemas.
- Fomentar el hábito del estudio y de la investigación bibliográfica.

3.1.2 UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CLAVE	NOMBRE DE UEA	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1114048	Cálculo diferencial	OBL.	3.0	3.0	108	9	No tiene seriación
1114049	Cálculo integral	OBL.	3.0	3.0	108	9	No tiene seriación
1100211	Comunicación asertiva	OBL.	1.5	0.0	36	3	No tiene seriación
1100212	Cultura de paz y género	OBL.	0.0	3.0	36	3	No tiene seriación
1114052	Fundamentos de física y aplicaciones I	OBL.	1.5	3.0	72	6	No tiene seriación
1114053	Fundamentos de física y aplicaciones II	OBL.	1.5	3.0	72	6	No tiene seriación
1114054	Matemáticas básicas para ingeniería	OBL.	1.5	3.0	72	6	No tiene seriación
1114055	Química general para ingeniería	OBL.	1.5	3.0	72	6	No tiene seriación
1114056	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices	OBL.	1.5	3.0	72	6	No tiene seriación
1100215	Vida universitaria	OBL.	0.0	3.0	36	3	No tiene seriación

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO GENERAL	57
HORAS TOTALES DEL TRONCO GENERAL	684

3.2 TRONCO PROFESIONAL

3.2.1 OBJETIVO

Que el alumnado adquiriera una formación teórica, metodológica y profesional en las ciencias de la ingeniería en computación que le permita: integrar los conocimientos científicos y técnicos de los fundamentos disciplinares; desarrollar competencias en el diseño, implementación y análisis de software, algoritmos, sistemas y arquitecturas computacionales; aplicar tecnologías emergentes en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial y seguridad informática; y desenvolverse con efectividad en entornos profesionales colaborativos mediante habilidades de comunicación, gestión de proyectos y responsabilidad ética.

3.2.2 UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El tronco profesional está integrado por unidades de enseñanza-aprendizaje que forman, en grupos, núcleos de conocimientos fundamentales para la Ingeniería en Computación.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1125014	Administración de redes de computadoras	OBL.	3.0	3.0	108	9	1125042
110019	Álgebra lineal	OBL.	4.5	0.0	108	9	1114056
1150058	Algoritmos y estructuras de datos	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150064
1150059	Almacenamiento y estructuras de archivos	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150058
1150060	Análisis y diseño de algoritmos	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150059
1150061	Análisis y diseño de sistemas de software	OBL.	3.5	1.0	96	8	220 créditos
110020	Arquitectura de computadoras	OBL.	3.0	3.0	108	9	1121062
1150062	Bases de datos no relacionales	OBL.	3.5	1.0	96	8	160 créditos
1150063	Bases de datos relacionales	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150088
1150064	Complementos de programación	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150072
1150065	Cómputo en la nube	OBL.	3.5	1.0	96	8	110042
1150066	Cómputo ubicuo	OBL.	3.5	1.0	96	8	110043
1150067	Desarrollo de aplicaciones web	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150063
1150068	Desarrollo de proyectos de software	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150061
1121062	Diseño digital	OBL.	3.0	3.0	108	9	1150072
1150069	Estadística	OBL.	4.5	0.0	108	9	1150086
1100201	Ética, responsabilidad social y sostenibilidad	OBL.	3.0	0.0	72	6	Sin seriación
1150071	Fundamentos de administración y finanzas	OBL.	3.0	0.0	72	6	240 créditos
1150072	Fundamentos de programación	OBL.	3.5	1.0	96	8	Sin seriación
1150032	Gestión y seguimiento de proyectos tecnológicos	OBL.	3.0	0.0	72	6	300 créditos
1150075	Inteligencia artificial	OBL.	3.5	1.0	96	8	110019
1150076	Interfaz humano-computadora	OBL.	3.5	1.0	96	8	110039
1150077	Introducción a la ciencia de datos	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150069
1150078	Introducción a la ingeniería en computación	OBL.	3.0	0.0	72	6	Sin seriación
1150085	Investigación de operaciones	OBL.	4.5	0.0	108	9	160 créditos
1150070	Legislación informática	OBL.	3.0	0.0	72	6	160 créditos
1150080	Lenguajes, autómatas y compiladores	OBL.	4.5	0.0	108	9	1150083
1150081	Liderazgo y emprendimiento	OBL.	3.0	0.0	72	6	240 créditos
1150082	Lógica	OBL.	4.5	0.0	108	9	Sin seriación

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1150083	Matemáticas discretas	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150082
1150079	Metodología experimental aplicada	OBL.	0.0	3.0	36	3	1114052
1150084	Minería de datos	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150069
1150086	Probabilidad	OBL.	4.5	0.0	108	9	1114049
1150087	Programación numérica	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150072
1150088	Programación orientada a objetos I	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150072
110039	Programación orientada a objetos II	OBL.	3.5	1.0	96	8	1150088
110040	Programación paralela	OBL.	3.5	1.0	96	8	110044
1125042	Redes de computadoras	OBL.	3.0	3.0	108	9	100 créditos
110041	Seguridad informática	OBL.	3.5	1.0	96	8	240 créditos
110042	Sistemas distribuidos	OBL.	3.5	1.0	96	8	110044
110043	Sistemas embebidos	OBL.	3.0	3.0	108	9	110020
110044	Sistemas operativos	OBL.	3.5	1.0	96	8	160 créditos
110045	Taller de computación	OBL.	0.0	3.0	36	3	Sin seriación
1150049	Taller de comunicación técnica y profesional	OBL.	1.5	3.0	72	6	1100211

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO PROFESIONAL	339
HORAS TOTALES DEL TRONCO PROFESIONAL	4068

3.3 TRONCO DE INTEGRACIÓN

3.3.1 OBJETIVO

Que el estudiante consolide e integre los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación, aplicándolos de manera articulada en la identificación y resolución de problemas complejos de ingeniería en computación. Asimismo, tiene la posibilidad de profundizar en un área de especialización de su elección —Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Redes de Computadoras o Sistemas de Información— desarrollando competencias que le permitan insertarse con solidez en entornos profesionales especializados, participar en proyectos de investigación o continuar estudios de posgrado.

3.3.2 UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

3.3.2.1 OBLIGATORIAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
110046	Seminario de integración en ingeniería en computación	OBL.	1.5	0.0	36	3	1150032
110047	Proyecto de integración en ingeniería en computación I	OBL.	0.0	18.0	216	18	110046 y Autorización ¹

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN	21
HORAS TOTALES DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN	252

¹ La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el programa de estudios de la UEA.

3.3.2.2 OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN

- Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería en Computación.
- **Se deberá aprobar como mínimo 32 créditos de UEA optativas de Integración**, las cuales están organizadas en cuatro rubros:
 - Tutoriales
 - De Movilidad
 - Científico – Técnicas y
 - Otras optativas

Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la "recuperación de la calidad de alumno" (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

3.3.2.2.1 Tutoriales

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
110048	Prácticas profesionales en Ingeniería en Computación I	OPT.	0.0	18.0	216	18.0	360 créditos y Autorización ²
110049	Prácticas profesionales en Ingeniería en Computación II	OPT.	0.0	18.0	216	18.0	110048 y Autorización ²
1100123	Proyecto de integración en ingeniería en computación II	OPT.	0.0	18.0	216	18.0	110046 y Autorización ²
1100133	Introducción al trabajo de investigación en ingeniería en computación	OPT.	0.0	6.0	72	6.0	110046 y Autorización ²
1151028	Trabajo de investigación en ingeniería en computación	OPT.	0.0	9.0	108	9.0	110046 y Autorización ²

² La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el programa de estudios de la UEA.

3.3.2.2.2 De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1100021	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5	0.0	36	3	240 Créditos y Autorización ³
1100022	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5	0.0	36	3	240 Créditos y Autorización ³
1100023	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2.0	2.0	72	6	240 Créditos y Autorización ³
1100024	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2.0	2.0	72	6	240 Créditos y Autorización ³
1100025	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3.0	3.0	108	9	240 Créditos y Autorización ³
1100026	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3.0	3.0	108	9	240 Créditos y Autorización ³

³ La autorización se realizará conforme a los Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco para la Movilidad de Alumnos.

3.3.2.2.3 Científico-Técnicas

Las unidades de enseñanza-aprendizaje Científico–Técnicas se agrupan en áreas de concentración orientadas a las líneas de investigación y aplicación del conocimiento, pertinentes para el desarrollo de la sociedad, en las que se desempeñan los profesores que participan en este Plan de Estudios.

CIENCIA DE DATOS

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1150831	Análisis de series de tiempo	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150077

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1150838	Metaheurísticas y problemas complejos	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150077
1150839	Modelado y simulación estocástica	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150077
110050	Visualización de datos	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150077
110051	Temas selectos de ciencia de datos	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150077

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
110057	Redes neuronales artificiales	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150075
1150840	Procesamiento de lenguaje natural	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150075
110062	Visión por computadora	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150075
1150836	Inteligencia artificial generativa	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150075
110052	Temas selectos de inteligencia artificial	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150075

REDES DE COMPUTADORAS

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1150833	Automatización de redes de computadoras	OPT.	3.0	3.0	108	9	1125014
110053	Redes inalámbricas	OPT.	3.0	3.0	108	9	1125014
110054	Redes para aplicaciones de alto rendimiento	OPT.	3.0	3.0	108	9	1125014
110055	Seguridad en redes de computadoras	OPT.	3.0	3.0	108	9	1125014
110056	Temas selectos de redes de computadoras	OPT.	3.0	3.0	108	9	1125014

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1150837	Inteligencia de negocios	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150084
1150835	Desarrollo de aplicaciones móviles	OPT.	3.5	1.0	96	8	110039
110058	Pruebas y calidad del software	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150061
1150834	Bases de datos distribuidas	OPT.	3.5	1.0	96	8	1150062
110059	Temas selectos de sistemas de información	OPT.	4.5	0.0	108	9	1150061

3.3.2.2.4 Otras optativas

Todas las optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para enriquecer el perfil de egreso. El número máximo de créditos que se contabilizará de UEA Optativas Tutoriales y de Otras Optativas será de 18.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
110060	Temas selectos de ingeniería en computación I	OPT.	3.0	3.0	108	9	360 créditos
110061	Temas selectos de ingeniería en computación II	OPT.	3.0	3.0	108	9	360 créditos

TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN 32 MÍNIMO

4. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

TRONCO GENERAL.....	57
TRONCO PROFESIONAL.....	339
TRONCO DE INTEGRACIÓN.....	53 mín.
UEA obligatorias.....	21
UEA optativas Científico-Técnicas, Tutoriales, de Movilidad y Otras Optativas.....	32 mín.
SUMA	53 mín.

TOTAL DEL PLAN 449 mínimo‡

‡ El exceso de créditos respecto al mínimo a ser aprobado de UEA optativas no será contabilizado, en términos de los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la “recuperación de la calidad de alumno” (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

4.1 NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE SE PODRÁN CURSAR POR TRIMESTRE

4.1.1 CRÉDITOS MÍNIMOS PARA CURSAR POR TRIMESTRE

El número mínimo de créditos que podrán cursarse por trimestre son 15.

4.1.2 CRÉDITOS NORMALES PARA CURSAR POR TRIMESTRE

- Para alumnos de nuevo ingreso, el número de créditos a cursar es asignado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI).
- El número de créditos normales que un alumno podrá inscribir a partir del segundo trimestre corresponden a los sugeridos en la tabla de distribución de créditos.

4.1.3 CRÉDITOS MÁXIMOS PARA CURSAR POR TRIMESTRE

- El número de créditos máximo que un alumno podrá inscribir son: **63 créditos**

Tabla de distribución de créditos

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	27	63
II	15	35	63
III	15	38	63
IV	15	40	63
V	15	42	63
VI	15	43	63

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
VII	15	40	63
VIII	15	41	63
IX	15	38	63
X	15	38	63
XI	15	33	63
XII	15	34	63

5. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN COMPUTACIÓN O INGENIERA EN COMPUTACIÓN

- Haber cubierto un mínimo de **449 créditos**.
- Cumplir con el **servicio social** de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel licenciatura de la UAM y los lineamientos divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel **B1** conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
 - a) Aprobar la evaluación correspondiente al nivel **B1** que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
 - b) Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad:
 - una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero,
 - una institución facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma con reconocimiento legal.

6. DURACIÓN PREVISTA DEL PLAN DE ESTUDIOS

La duración normal prevista es de 12 trimestres, acreditando el número de créditos normales por trimestre. La duración máxima del plan de estudios será la que establezca el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7. MODALIDADES OPERATIVAS

7.1 PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El proceso de enseñanza-aprendizaje equilibra teoría y práctica, promoviendo el aprendizaje activo a través de proyectos y metodologías innovadoras. Se enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, fomentando la participación en investigación y la vinculación con el entorno socioeconómico. Los docentes guían a estudiantes proactivos utilizando recursos avanzados, con una evaluación continua que mide conocimientos y habilidades. Buscando el acceso inclusivo y el compromiso social, el objetivo es formar ingenieros e ingenieras competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo de la comunidad.

7.2 NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7.3 PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SUSTENTABILIDAD

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería en Computación tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería en Computación.

7.4 MODALIDADES DE CONDUCCIÓN

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modalidad presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en un espacio físico compartido y en tiempo real. Se distingue por la interacción directa entre profesorado y alumnado, la comunicación inmediata y el acompañamiento constante. Las sesiones siguen horarios fijos y emplean metodologías diversas —clases, prácticas, debates— con evaluación continua basada en la participación y el desempeño presencial.

Modalidad semipresencial. Integra actividades presenciales y virtuales de forma estructurada. Entre el 30 % y el 50 % de las sesiones se realizan en el aula para fomentar la interacción, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica; el resto ocurre en entornos digitales mediante plataformas educativas. Exige autonomía del alumnado, coherencia pedagógica del profesorado y soporte tecnológico suficiente.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

Corresponsabilidad académica. El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijan en el convenio respectivo.

7.5 MODALIDADES DE EVALUACIÓN

La evaluación se concibe como una herramienta formativa que orienta la mejora continua del proceso educativo. El Reglamento de Estudios Superiores contempla las siguientes modalidades de evaluación:

- **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:
 - **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
 - **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesorado podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.
- **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:
 - Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
 - Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.
- **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:
 - No habrá alumnos exentos.
 - Su diseño, implementación y calificación será responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
 - Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.
 - La calificación obtenida tendrá un valor del 25% al 50% de la calificación final del curso.
 - La evaluación será global; es decir corresponderá a una evaluación de todo el contenido del curso.